

Struktur der Prüfung zur Veranstaltung

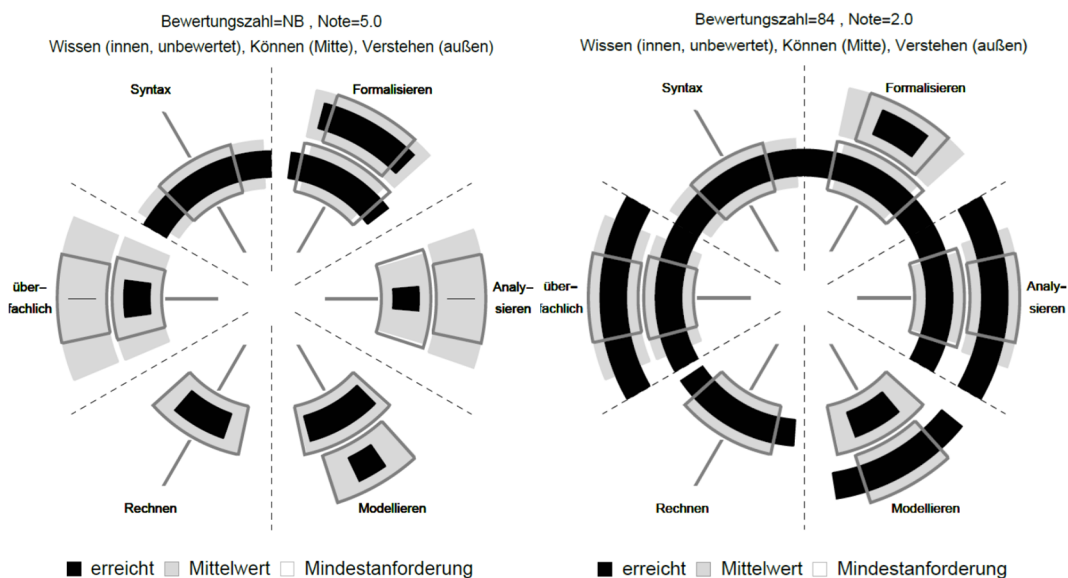
Diskrete Strukturen

- Die VEM-Aufgaben der Portfolio-Prüfung sind in einem gesonderten Dokument beschrieben (portfolio.pdf). Mit Hilfe dieser Aufgaben wird u.a. überprüft, zu welchem Grad überfachliche Lernziele aus den Zeilen „sozial“ und „persönlich“ der Lernzielbeschreibung erreicht wurden.
- Das Erreichen der Lernziele aus den Zeilen „fachlich“ und „methodisch“ der Lernzielbeschreibung werden v.a. durch die Prüfungsaufgaben festgestellt, die während der Klausurzeit zu bearbeiten sind. Dabei werden vorrangig Lernziel aus den Spalten „Können“ und „Verstehen“ der Lernzielbeschreibung geprüft – in etwa zu gleichen Teilen. Eine Aufgabenstellung kann unter Umständen mehr als ein Lernziel überprüfen. Insgesamt wird eine Auswahl von ca. 20 der Lernziele überprüft werden.
- Alle Übungsaufgaben am Ende eines jeden Kapitels, die Aufgaben in der Lehrveranstaltung und die LON-CAPA-Aufgaben mit den Niveaus 2 und 3 sind Prototypen möglicher Klausuraufgaben. Die folgende Tabelle zeigt einen Klausurentwurf, der alleine aus den Übungsaufgaben zusammengestellt ist.

Lernziel aus der Kategorie „Können“: Studierende ...	Exemplarische Prüfungsaufgabe	Kategorie
übersetzen formallogische Ausdrücke in natürliche Sprache und umgekehrt	2 Teilaufgaben von Übungsaufgabe 7 aus Kapitel 2	Formalisieren
bestimmen Wahrheitswerte von formalen Aussagen mit Wahrheitstabelle	Übungsaufgabe 5 aus Kapitel 2	Rechnen
Schreiben formallogische Ausdrücke alleine unter Verwendung von Negation, Disjunktion und Konjunktion	Übungsaufgabe 1 aus Kapitel 4	Rechnen
werten mittels Mengen-Konstruktoren beschriebene Mengen aus	Übungsaufgabe 1 aus Kapitel 5	Rechnen
übersetzen formallogische quantifizierte Aussagen in natürliche Sprache und umgekehrt	1 Teilaufgabe von Übungsaufgabe 1 aus Kapitel 6	Formalisieren
beschreiben Funktionen mittels Signatur	1 Teilaufgabe von Übungsaufgabe 1 aus Kapitel 8	Formalisieren
bilden die Komposition von Funktionen	1 Teilaufgabe von Übungsaufgabe 2 aus Kapitel 9	Rechnen
überprüfen Zählerergebnis mittels Programm	Übungsaufgabe 3 aus Kapitel 10	Formalisieren
schreiben Programm, das entscheidet, ob ein Objekt bestimmte zahlentheoretische Eigenschaften hat	Übungsaufgabe 3 aus Kapitel 11	Formalisieren
Lernziel aus der Kategorie „Verstehen“: Studierende ...		
erkennen bzw. wägen ab, ob ein Objekt geeignet als Menge oder Tupel modelliert werden kann	Übungsaufgabe 2 aus Kapitel 1	Modellieren
erkennen bzw. wägen ab, ob ein Satz geeignet als Aussage oder Aussageform modelliert werden kann	3 Teilaufgaben von Übungsaufgabe 1 aus Kapitel 2	Modellieren

Erkennen, ob eine Aussage eine Definition oder ein Theorem ist	3 Teilaufgaben von Übungsaufgabe 3 aus Kapitel 3	Analysieren
stellen fest, ob eine Operation transitiv ist	Übungsaufgabe 5 aus Kapitel 4	Analysieren
entscheiden, ob eine binäre Operation assoziativ oder kommutativ ist	Übungsaufgabe 3 aus Kapitel 5	Analysieren
erkennen Quantoren in natürlichsprachlichen Sätzen	Übungsaufgabe 5 aus Kapitel 6	Formalisieren
entscheiden, ob eine Variable frei oder gebunden ist	2 Teilaufgaben von Übungsaufgabe 3 aus Kapitel 6	Formalisieren
entscheiden, ob etwas als Relation modelliert werden kann	3 Teilaufgaben von Übungsaufgabe 1 aus Kapitel 7	Modellieren
entscheiden, ob ein Sachverhalt als Funktion modelliert werden kann	Übungsaufgabe 2 aus Kapitel 8	Modellieren
identifizieren geeignete Zählmodelle oder deren Kombination, um gesuchte Anzahl zu bestimmen	1 Teilaufgabe von Übungsaufgabe 1 aus Kapitel 10	Modellieren
entscheiden, ob etwas eine Gruppe ist	Übungsaufgabe 2 aus Kapitel 12	Analysieren

- Prüfungsaufgabenübergreifend wird das Lernziel „Studierende entscheiden, ob ein formaler Ausdruck syntaktisch korrekt oder falsch ist“ überprüft. Hierzu wird festgestellt, zu welchem Grad das Geschriebene syntaktisch korrekt ist.
- Die Prüfungsaufgaben werden in den Kategorien Rechnen, Modellieren, Formalisieren und Analysieren zusammengefasst. Hinzu kommen die Kategorie Syntax und die Kategorie Überfachliches, die vorrangig durch die VEM-Aufgaben überprüft wird. Für jede Kategorie wird der Grad der Lernzielerreichung festgestellt. Daraus ergibt sich letztendlich die Note. Die nachfolgende Abbildung zeigt zwei Beispiele



- Im SoSe 2021 werden aufgrund des verkürzten Semesters nur Lernziele aus den Kapiteln 1-10 geprüft.